

Wie kann man formal korrekte SW schreiben

Sepp Stage

TU Chemnitz, Fakultät Betriebssysteme



TECHNISCHE UNIVERSITÄT
CHEMNITZ

Wie kann man formal korrekte SW schreiben*

*unter bestimmten Annahmen

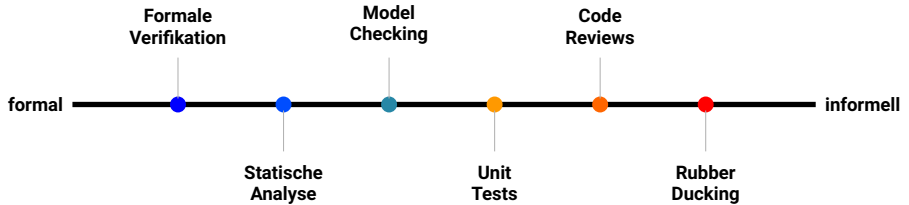
Sepp Stage

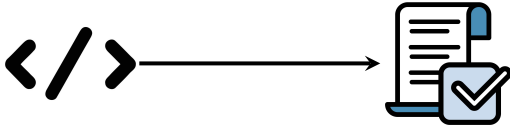
TU Chemnitz, Fakultät Betriebssysteme



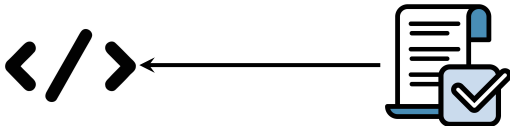
TECHNISCHE UNIVERSITÄT
CHEMNITZ

1. Methoden zur Sicherstellung von Codequalität
2. Passende Ansätze
3. Mein Ansatz
4. Fazit



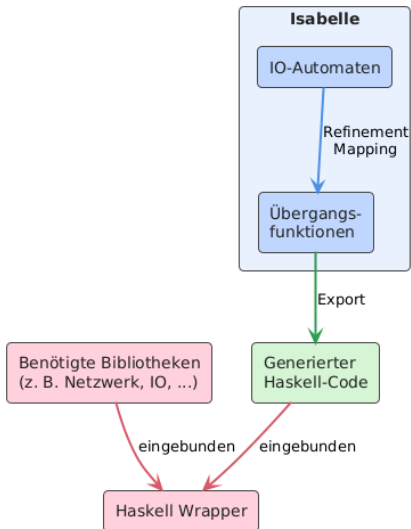


- + Effizienter Code
- Abstraktion komplex

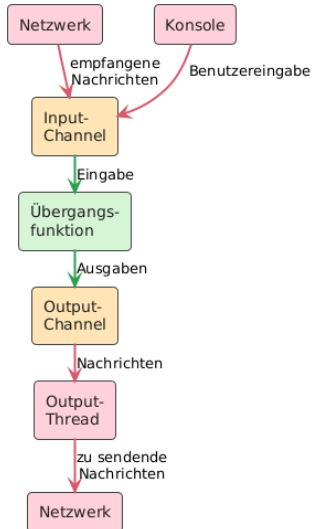


- + Änderung des Modells generiert neuen Code
- Codegenerierung schwer steuerbar

Von IO-Automaten zum ausführbaren Haskell-Programm



Struktur des Haskell-Wrappers



- + Haskell-Wrapper kann auf notwendiges IO-Mapping beschränkt werden
- + Beweise außerhalb von Isabelle auf ein Minimum reduziert
- + Eigentlicher Code erst nach der formalen Modellierung in Isabelle
- Zusätzlicher Code durch Wrapper
- Abhängigkeit von der Korrektheit des Codegenerators, Isabelle, verwendete Bibliotheken und Wrappers
- Die Codegenerierung nur begrenzt steuerbar; generierte Code muss evtl. nachbearbeitet werden

- ▶ <https://www.dlr.de/de/ar/themen-missionen/raumfahrttechnologien/traegersysteme/ariane-5> (3.9.26)
- ▶ <https://testomat.io/blog/software-bug-cost/> (3.9.26)
- ▶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Therac-25> (3.9.26)